

ooo

Lập lịch biểu dự án





Thành viên



HUỲNH PHƯỚC MẠNH
23T_ĐT2



102230253@sv1.dut.udn.vn



NGUYỄN HỮU NHÂN
23T_ĐT2



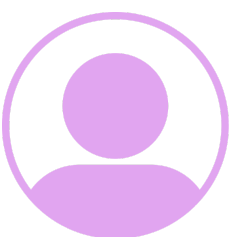
102230257@sv1.dut.udn.vn



HUỲNH PHƯỚC LỘC
23T_ĐT4



102230356@sv1.dut.udn.vn



NGUYỄN XUÂN TÂM
23T_ĐT2



102230266@sv1.dut.udn.vn



PHAMISITH VANHMIXAY
21T_ĐT



102210389@sv1.dut.udn.vn



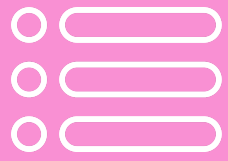


Table of Contents

- 1. Giới thiệu & Mục đích của Lịch biểu
- 2. Chuẩn bị lên Lịch biểu
- 3. Các phương pháp biểu diễn Sơ đồ mạng
- 4. Phương pháp CPM
- 5. Lịch biểu Gantt
- 6. Ràng buộc bộ ba
- 7. Cấp phát tài nguyên
- 8. Tổng kết & Hỏi đáp (Q&A).



1. Giới thiệu Lịch biểu



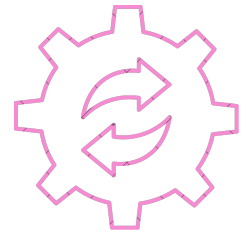
- Là quá trình chuyển đổi (ánh xạ) ước lượng công sức (ngày công) thành thời gian thực tế trên lịch.
- Cung cấp một bức tranh thực tế bao gồm: danh sách công việc, thời gian hoàn thành, trình tự thực hiện (công việc trước/sau) và lượng tài nguyên (nhân lực, chi phí) cần thiết,.

MỤC TIÊU, MỤC ĐÍCH

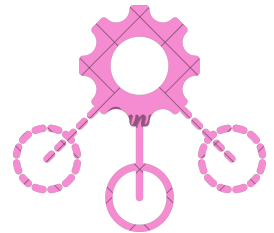
- Xác định trình tự: Sắp xếp thứ tự thực hiện các nhiệm vụ một cách hợp lý.
- Chốt thời gian: Xác định rõ ràng khoảng thời gian, ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi công việc.
- Nhận diện công việc trọng yếu: Tìm ra các công việc nằm trên "đường găng" (không có ngày thả nổi), bắt buộc phải đúng hạn để toàn dự án không bị trễ,.
- Phân bổ tài nguyên: Cân đối việc sử dụng nhân sự và chi phí cho từng giai đoạn, giúp người quản lý đánh giá và điều phối các ràng buộc,.
- Rút ngắn tiến độ: Làm cơ sở để tính toán, lựa chọn công việc cần rút ngắn thời gian khi có áp lực hoàn thành sớm,.



2. Chuẩn bị lên lịch biểu



Tối ưu hóa quy trình hiệu quả



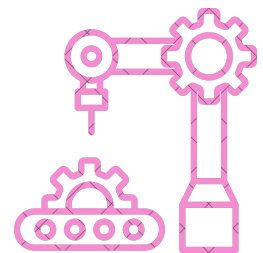
Giảm sự phụ thuộc công việc



Sắp xếp công việc song song



Kết quả đầu ra rõ ràng



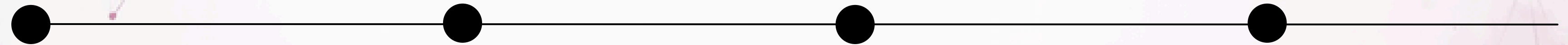
Chi tiết và chính xác

Activity table

ID	Activities	Duration days	Predecessor
A	Analyzing	14	None
B	Desinging	6	A
C	Coding	7	B
D	Testing	20	C
E	Deploying	5	D



3. Các phương pháp biểu diễn sơ đồ mạng



**ADM (ARROW
DIAGRAMMING
METHOD)**

Phương pháp Sơ đồ
mạng Mũi tên

**CPM (CRITICAL
PATH METHOD)**

Phương pháp đường
găng

**PDM
(PRECEDENCE
DIAGRAMMING
METHOD)**

Phương pháp Sơ đồ
mạng theo quan hệ
PDM

GANTT



CPM

là 1 phương pháp tính toán

- CPM là một phương pháp tất định (deterministic) được sử dụng để tổ chức và thực hiện dự án.
- Nhiệm vụ chính của phương pháp CPM là dùng khái niệm "đường găng" để xác định chuỗi công việc dài nhất, từ đó biết được tổng thời gian hoàn thành dự án.
- Để áp dụng phương pháp CPM, người ta phải sử dụng các sơ đồ mạng (như AOA hoặc AON) làm nền tảng đầu vào.

PDM

là một dạng Sơ đồ mạng (Công cụ biểu diễn)

- PDM là một dạng sơ đồ mạng phổ biến thuộc loại AON (Activity on Node - Hoạt động nằm trên nút).
- Trong PDM, mỗi nút (hình chữ nhật) sẽ đại diện cho một công việc, chứa các thông số tính toán thời gian như: Mã công việc, Thời gian thực hiện, ES, EF, LS, LF.
- Các mũi tên trong PDM dùng để nối các nút, thể hiện 4 loại quan hệ phụ thuộc giữa các công việc: F-S (Finish to Start), S-S (Start to Start), F-F (Finish to Finish) và S-F (Start to Finish).

CPM là phương pháp luận để tìm ra đường găng, còn PDM là công cụ vẽ sơ đồ,. Phương pháp CPM sẽ sử dụng sơ đồ PDM (hoặc một dạng sơ đồ mạng khác) để trực quan hóa các công việc, ghi nhận số liệu và từ đó tính toán ra kết quả đường găng cuối cùng,.

CPM (Critical path method)

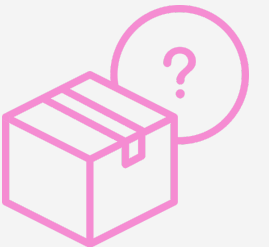


CPM là phương pháp phân tích tiến độ dự án nhằm xác định đường găng (Critical Path) – chuỗi các công việc quyết định thời gian hoàn thành toàn bộ dự án.

1. Khái niệm

2. Nguyên tắc thực hiện

- Xác định danh sách các công việc của dự án.
- Thiết lập mối quan hệ phụ thuộc (thường dựa trên sơ đồ PDM).
- Tính toán các mốc thời gian:
- Early Start (ES) – Thời điểm bắt đầu sớm nhất
- Early Finish (EF) – Thời điểm kết thúc sớm nhất
- Late Start (LS) – Thời điểm bắt đầu muộn nhất
- Late Finish (LF) – Thời điểm kết thúc muộn nhất
- Tính độ dự trữ thời gian (Float).



CPM (Critical path method)

3. Đường găng (Critical Path)

- Là chuỗi công việc có tổng thời gian dài nhất.
- Các công việc trên đường găng có Float = 0.
- Nếu một công việc trên đường găng bị chậm, toàn bộ dự án sẽ bị chậm theo.

- Xác định các công việc quan trọng cần ưu tiên kiểm soát.
- Hỗ trợ phân bổ nguồn lực hiệu quả.
- Giúp tối ưu và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

4. Vai trò của CPM



Gantt Chart



1. Khái niệm

Gantt Chart là biểu đồ thanh dùng để thể hiện tiến độ thực hiện các công việc trong dự án theo trục thời gian.

2. Cấu trúc biểu đồ

- Trục ngang: Thời gian (ngày, tuần, tháng...).
- Trục dọc: Danh sách các công việc.
- Mỗi công việc được biểu diễn bằng một thanh ngang thể hiện thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Có thể bổ sung mốc quan trọng (Milestone) và tỷ lệ hoàn thành (%).

Website Development Process

Gantt Chart

PROCESS	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3			
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Planning												
Wireframing												
Design Process												
Front-end development												
Back-end development												
Deployment												



Gantt Chart

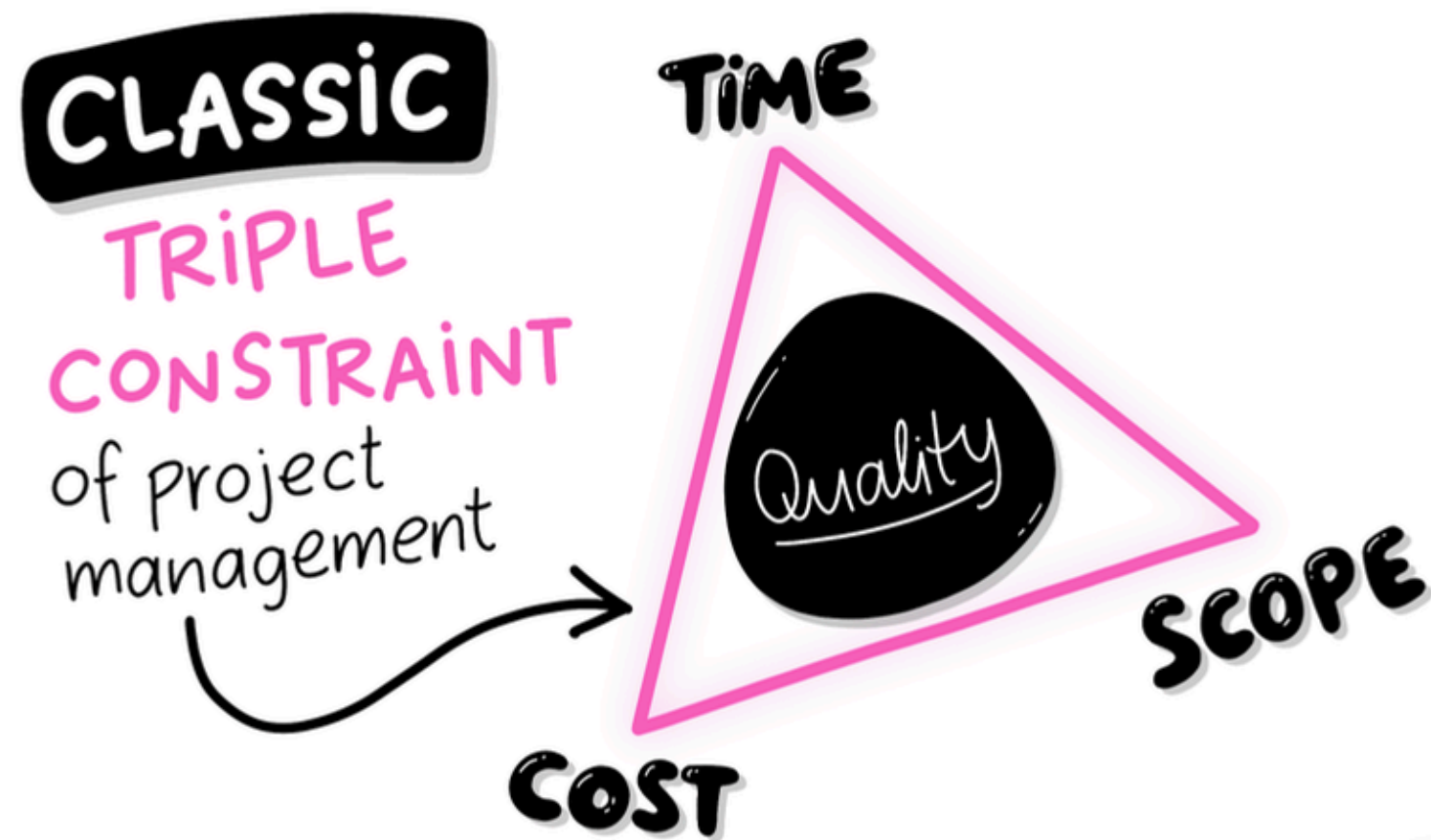
- Trực quan, dễ theo dõi tiến độ tổng thể.
- Phù hợp để báo cáo và trình bày với nhà quản lý.
- Có thể tích hợp hiển thị đường găng khi sử dụng phần mềm chuyên dụng.

3. Đặc điểm

4. Vai trò của Gantt

- Theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch.
- Hỗ trợ kiểm soát thời hạn hoàn thành.
- Giúp phân công và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả.





Ràng buộc bộ ba

(Triple constraints)

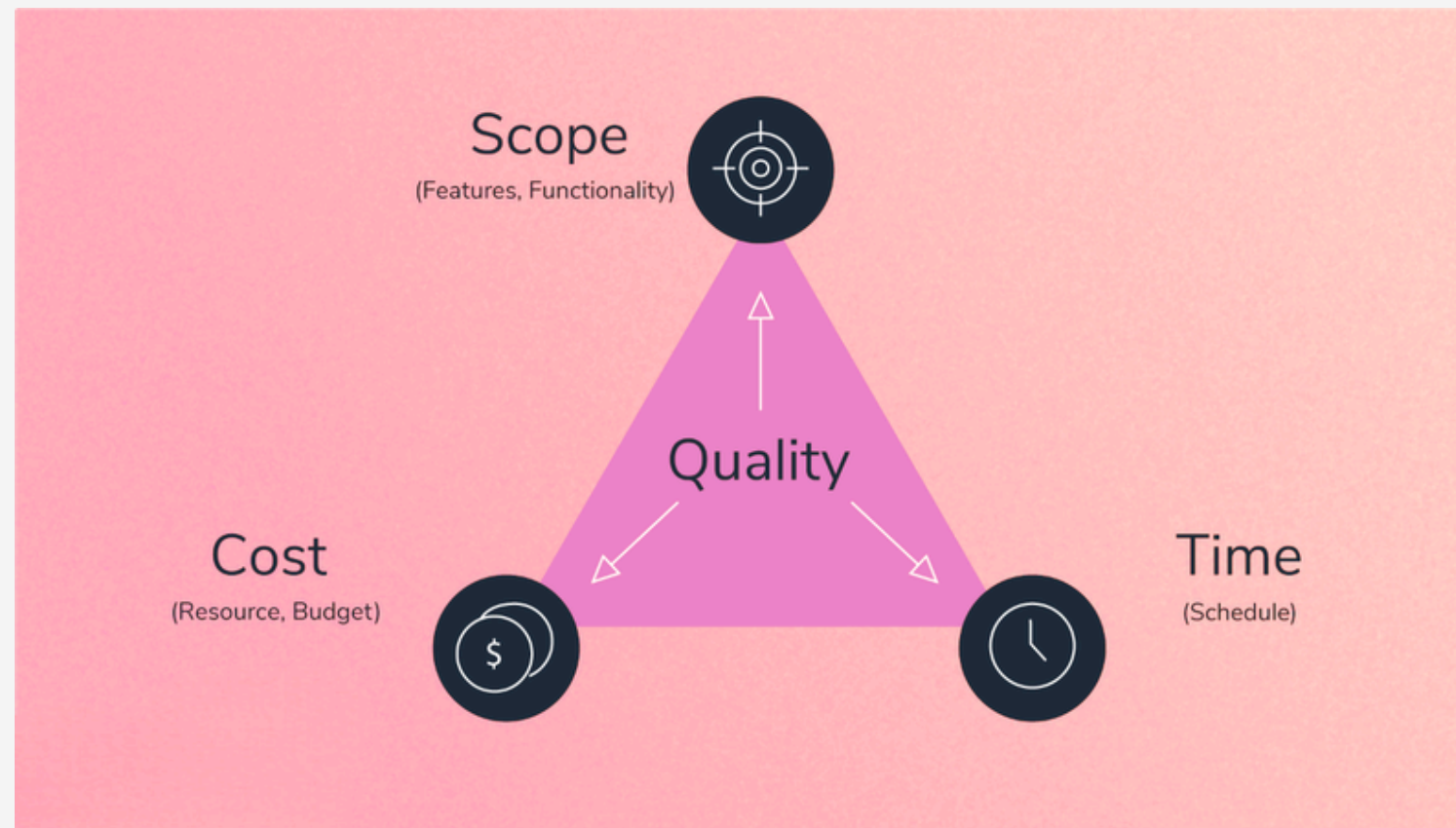
1 mô hình cốt lõi trong quản lý dự án, bao gồm Phạm vi (Scope), Thời gian (Time), và Chi phí (Cost).



Ràng buộc bộ ba

(Triple constraints)

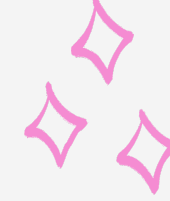
- Gồm 3 yếu tố cốt lõi
- Thời gian (time): Nhanh
 - Chi phí (cost) : Rẻ
 - Phạm vi/ chất lượng (scope): Tốt



Quy luật thực tế: “Bạn có thể muốn công việc được tốt, rẻ và nhanh: hãy chọn lấy hai điều thôi!”.

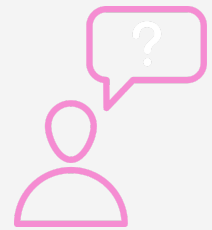
Ràng buộc bộ ba

(Triple constraints)



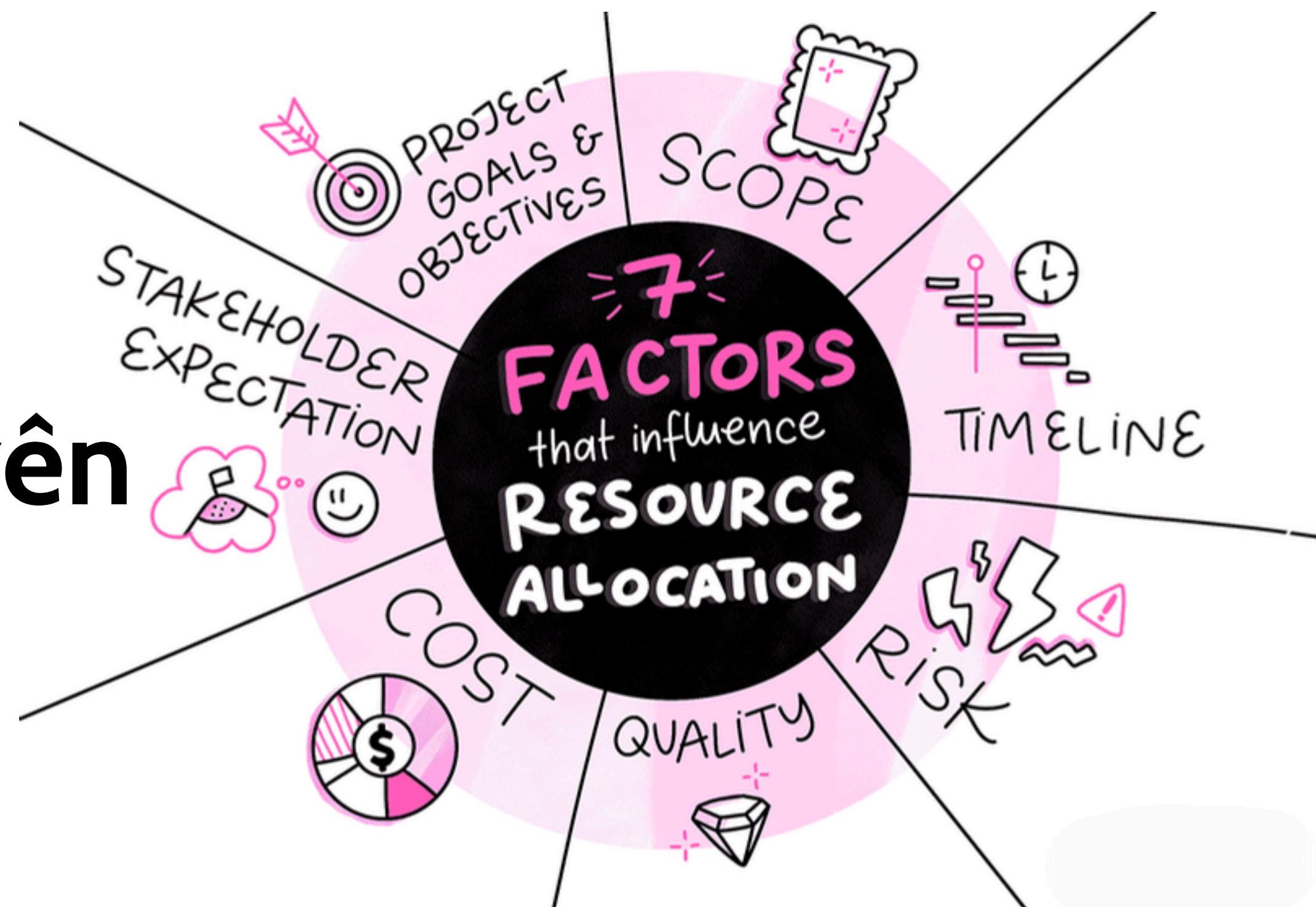
Sự đánh đổi (Trade-off) 

- Tăng tài nguyên → Giảm thời gian nhưng Tăng chi phí.
- Rút ngắn thời gian → Có nguy cơ giảm chất lượng



Vai trò của Quản lý dự án: Đánh giá và cân bằng tốt nhất 3 yếu tố này dựa trên sự ưu tiên của khách hàng/lãnh đạo

Cấp phát tài nguyên



Cấp phát tài nguyên

Phân loại tài nguyên

- * Tài nguyên nhân lực: Nguồn lực quý giá nhất nhưng cũng khó quản lý nhất
- * Tài nguyên phi con người: Phần cứng, phần mềm hệ thống, thông tin, tài liệu, dịch vụ...

Mục tiêu của cấp phát

- * Điều phối hiệu quả để dự án hoàn thành đúng hạn, giảm tối đa sự căng thẳng/quá tải

Công cụ cơ sở

- * Bắt đầu bằng việc vẽ sơ đồ mạng PERT (bỏ qua tài nguyên), sau đó mới gán tài nguyên vào từng nút



Cấp phát tài nguyên

Các quy tắc ưu tiên khi điều phối nguồn lực

Khi có xung đột về tài nguyên (nhiều công việc cần người cùng lúc), áp dụng thứ tự ưu tiên sau



Ưu tiên 1: Công việc có thời gian dự trữ (Float) ít nhất.

Ưu tiên 2: Công việc đang được thực hiện.

Ưu tiên 3: Công việc cần nhiều nguồn lực hơn.

Ưu tiên 4: Công việc có mức sử dụng tài nguyên trong một đơn vị thời gian lớn nhất.



Cấp phát tài nguyên

Nguyên tắc phân công Nhân sự cốt lõi



- Đúng người, đúng việc: Giao việc phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm. (Không giao việc dễ cho chuyên gia, không giao việc khó cho người tập sự).
- Tính liên tục: Giao các nhiệm vụ tương tự/liên quan cho cùng một người để giảm thời gian học hỏi.
- Người đáng tin cậy: Giao nhiệm vụ then chốt (trên đường găng) cho người báo cáo tiến độ chuẩn xác nhất.
- Quy tắc thêm người: Thêm người không làm giảm thời gian chia đều. (Phải cộng thêm 10% thời gian/nỗ lực cho mỗi thành viên mới bổ sung do chi phí giao tiếp).

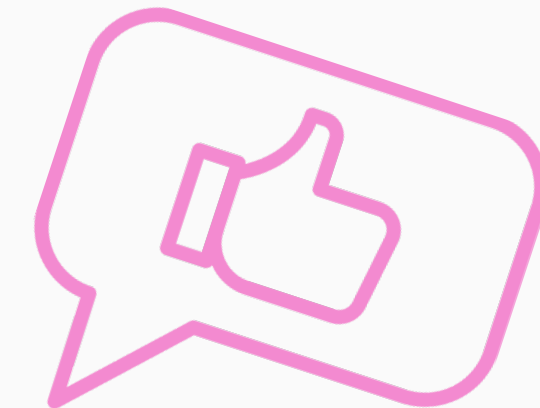


Cấp phát tài nguyên

Theo dõi và Tối ưu hóa

- 
- Giám sát khối lượng: Không quên tính thời gian quản lý/giám sát của Giám đốc dự án vào lịch trình.
 - Công cụ trực quan: Sử dụng Biểu đồ phụ tải nguồn lực (Resource Loading) để phát hiện và điều phối khi nhân viên bị quá tải (VD: 1 người gánh 2 việc cùng lúc).
 - Phần mềm hỗ trợ: Sử dụng Microsoft Project (Gán Resource, Cost, kiểm tra Overallocated).





**MANY THANKS
FOR YOUR LISTENING**



NHÓM 12